



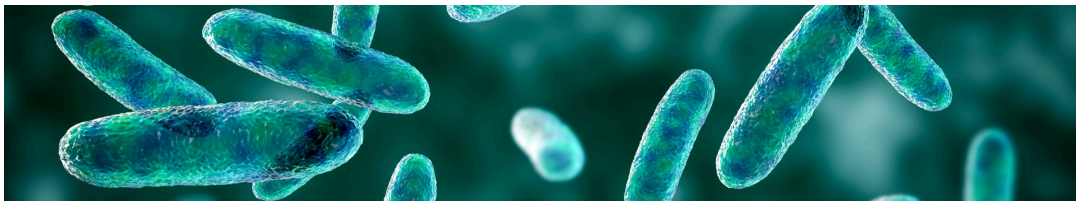
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Químico Bacteriólogo y Parasitólogo

Se imparte en: ENCB

Objetivo

La carrera de Químico Bacteriólogo Parasitólogo tiene como finalidad formar profesionistas éticos, competitivos de excelencia, comprometidos con la sociedad, que generen y apliquen conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas Biomédica, Ecológica y Biotecnológica, a partir de la pertinencia de su plan de estudios, de la calidad de su planta docente, la investigación y la práctica profesional para contribuir al desarrollo sustentable y mejora de la calidad de vida de la sociedad.

Perfil de Ingreso

Para ingresar al programa de QBP, se requiere que el alumno haya acreditado los estudios de nivel Medio Superior y que

demuestre a través del examen de admisión tener conocimientos básicos de Biología, Química, Matemáticas y Física.

SABER CONOCER

- Contar con conocimientos básicos de Biología, Química, Matemáticas, Física. Informática, inglés y Métodos de Investigación.

SABER HACER

- Contar con aptitudes como: capacidad de análisis, síntesis e investigación, para desarrollarse en el área Químico-Biológica.
- Estar dispuesto al autoaprendizaje.
- Enfrentar retos y desafíos con creatividad e innovación aplicando nuevas tecnologías.

SABER SER Y CONVIVIR

- Poseer alto sentido de responsabilidad, disciplina e integridad moral.
- Ser incluyente con las diversidades de género, étnica y sociocultural.
- Tener capacidad para el trabajo en equipo.
- Mostrar compromiso social.

Perfil de Egreso

El Químico Bacteriólogo Parasitólogo es un profesional con sólida formación científica, capacidad crítica, responsabilidad social, valores éticos y liderazgo.

- Selecciona los métodos específicos para el diagnóstico de enfermedades bajo la normatividad vigente.
- Desarrolla procedimientos innovadores para el diagnóstico de enfermedades no consideradas bajo la normatividad vigente.
- Produce productos biológicos para el diagnóstico, prevención, tratamiento y control de enfermedades de interés médico, alimentario y agropecuario de acuerdo con las normas vigentes.
- Aplica la regulación sanitaria integral del producto terminado para consumo humano y animal bajo la normatividad vigente.

- Diseña las guías y normas para el aseguramiento de calidad y evalúa la calidad de los resultados del laboratorio bajo la normatividad vigente.
- Maneja microorganismos patógenos y no patógenos para diagnóstico e investigación bajo condiciones asépticas y de bioseguridad.
- Analiza las relaciones ecológicas que establecen los microorganismos dentro de los ecosistemas prístinos, alterados y contaminados para entender su funcionamiento y mejorar su productividad, conservación y biorremediación.
- Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación científica en el ámbito de las ciencias biológicas, contribuyendo a la generación de conocimiento con compromiso social.

SABER CONOCER

Conoce:

- La obtención, implementación del proceso de producción, control y fabricación de productos biológicos y biotecnológicos de origen microbiano y no microbiano y farmacoquímicos, con base en buenas prácticas de fabricación y normas vigentes para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades humanas de animales y plantas.
- La fisiología y el manejo de los microorganismos, las fuentes de obtención, aislamiento, reproducción y control.
- Y aplica programas estadísticos para el tratamiento de problemas y resultados.
- Las cinéticas de crecimiento para el desarrollo de productos biológicos.
- Las enfermedades infecto-contagiosas a través de los agentes microbianos, químicos y parasitarios de importancia en los laboratorios de diagnóstico y referencia.
- Las técnicas y procedimientos en materia de diagnóstico. referencia, capacitación y gestión de la calidad, de enfermedades infecciosas y no infecciosas, en humanos y animales.
- Las diferentes constantes fisiológicas, interpretando las modificaciones en la alteración de la salud.
- Las normas nacionales e internacionales, así como la gestión de calidad que rigen a los laboratorios clínicos en sus diferentes áreas.
- El manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).
- La dirección, organización, administración y acreditación de un laboratorio de diagnóstico.

- Conoce las normas que regulan el uso de microorganismos.
- Selecciona la técnica para determinar la fuente de contaminación e identifica qué microorganismos están involucrados.
- Los factores fisicoquímicos que influyen en los ecosistemas.
- La selección, modificación y empleo de microorganismos para la degradación de desechos y subproductos industriales.
- Los microorganismos de interés industrial, las fuentes de obtención, aislamiento, condiciones de cultivo, selección, manejo, caracterización, conservación y cinéticas de crecimiento.
- Las características fisicoquímicas del ambiente edáfico y las relaciones benéficas del microorganismo planta. Antagonismo microbiano.
- La tecnología de DNA recombinante, análisis y evaluación de procesos microbianos.
- Los métodos moleculares, bioquímicos, inmunológicos, celulares e informáticos para el diagnóstico de enfermedades infecto contagiosas.
- La restricción enzimática de diferentes DNA.
- Las estrategias de certificación.
- Las fuentes de información para obtener referencias bibliográficas específicas en español e inglés.
- Los procedimientos para la investigación.
- La organización y dirección de una empresa.

SABER HACER

- Maneja las técnicas para el uso de los microorganismos como herramienta analítica y materia prima en la producción de productos biológicos, biotecnológicos y farmoquímicos.
- Determinar la fuente de contaminación e identificar qué microorganismos están involucrados.
- Obtiene y valida datos experimentales.
- Diseña, desarrolla y valida estrategias microbiológicas para restaurar el equilibrio de los ecosistemas.
- Manipula microorganismos para seleccionar cepas de interés y referencia.
- Realiza muestreos de cualquier fuente.
- Analiza, interpreta y maneja procedimientos de diagnóstico y sus resultados.
- Analiza, interpreta y maneja procedimientos de vanguardia para el diagnóstico, la referencia y la gestión de calidad, de enfermedades

infecciosas y no infecciosas con el empleo de métodos moleculares, bioquímicos, inmunológicos, celulares e informáticos.

- Aplica criterios de selección de equipo para el diagnóstico de las diferentes enfermedades.
- Maneja técnicas moleculares como la obtención de DNA plasmídico.
- Maneja programas de cómputo para análisis de datos.
- Propone estrategias de trabajo y dimensiona la infraestructura necesaria para la dirección, manejo y operación de un laboratorio.
- Implementa y mantiene la certificación de un laboratorio.
- Organiza e interpreta la información incluida en las fuentes bibliográficas en inglés y español.
- Realiza experimentos para reafirmar y descubrir conocimientos utilizando el método científico .
- Monitorea el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos en personas, máquinas e instalaciones.
- Emplea técnicas de muestreo y evaluación de variables fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, agua y aire.
- Analiza las relaciones metabólicas en una comunidad microbiana.
- Evalúa el efecto de los microorganismos en la biodegradación de surfactantes, plaguicidas y otros compuestos tóxicos.
- Determina e interpreta las características fisicoquímicas del suelo.
- Aísla, purifica, propaga microorganismos benéficos y elabora inoculantes.
- Selecciona y caracteriza bacterias antagónicas para el control de hongos fitopatógenos.
- Aísla, selecciona, aplica y conserva microorganismos de interés industrial.
- Obtiene cepas microbianas sobre productoras, mutantes y recombinantes de interés industrial.
- Obtiene biomasa y productos específicos en reactores.
- Dirige la organización y operación de una empresa.

SABER SER Y CONVIVIR

- Reconoce los elementos esenciales de la profesión, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional.
- Aplica los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional para el beneficio de la sociedad y la profesión.
- Desarrolla la práctica profesional con otros profesionales de la salud con respeto y ejerciendo el trabajo en equipo.

- Demuestra responsabilidad y compromiso social, incorporando al quehacer profesional la perspectiva sobre equidad de género y sustentabilidad del entorno.
- Desarrolla el autoconcepto de sus capacidades personales y profesionales.
- Resuelve problemas y toma decisiones dentro del ámbito de su competencia.
- Coordina equipos de trabajo multidisciplinarios.
- Colabora eficientemente con equipos de trabajo especializados para lograr la protección a la salud de la población y al ambiente.
- Participa activamente en contingencias ambientales y de salud para el bienestar de la sociedad.
- Colabora en la investigación sustentable con equidad de género y pertinencia social.
- Promueve la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades que aquejan al país.
- Obtiene productos biológicos y biotecnológicos de calidad para mejorar la salud de la población humana y veterinaria del país, impactando en el ámbito económico.
- Apoya la agricultura orgánica con el propósito de obtener productos de alto valor nutritivo, libre de enfermedades y de alto rendimiento con beneficio del sector rural.
- Promueve la utilización de microorganismos para el tratamiento de residuos domésticos y agroindustriales que permitan una mejora en la calidad ambiental.

SABERES TRANSVERSALES

- Trabaja en equipo interdisciplinario.
- Respeta la diversidad y multiculturalidad.
- Es creativo e innovador.
- Tiene la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas.
- Asume posturas autocríticas y críticas, respecto a su quehacer profesional.
- Toma de decisiones.
- Asume su trabajo profesional con ética y compromiso social.
- Se comunica adecuadamente en formas oral y escrita en su lengua materna.
- Basa su desempeño desde la perspectiva de la sustentabilidad.

En la formación profesional es posible integrar acciones y establecer pautas u orientaciones que favorezcan la formación en valores y el aprendizaje ético de los egresados: el de los contenidos curriculares, el de la relación entre estudiantes y profesores, el de las formas de organización social de las tareas de aprendizaje, el de la cultura incluyente e institucional y el del aprendizaje.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Las competencias laborales de la carrera de QBP, definen el contenido de trabajo que deberán realizar los egresados en las áreas: de la salud, ecológica y agropecuaria, producción y control e investigación y docencia, en las siguientes actividades:

- Organización y Operación de Laboratorios de Diagnóstico y Control de Enfermedades.
- Producción y Control Integral de Productos Biológicos.
- Vigilancia y Control Epidemiológico.
- Vigilancia y Control Sanitario.
- Conservación y Restauración de los Ecosistemas por Vía Microbiana.
- Utilización de los Microorganismos como Recurso.
- Formación y Desarrollo de Recursos Humanos e Investigación.

Mapa Curricular

Conoce la tira de materias, créditos y horas totales del programa en:

- [ENCB](#)